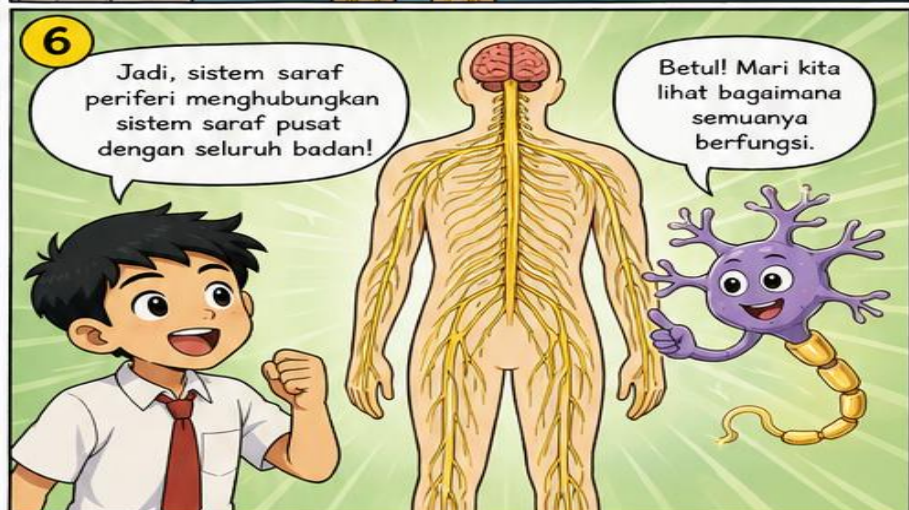
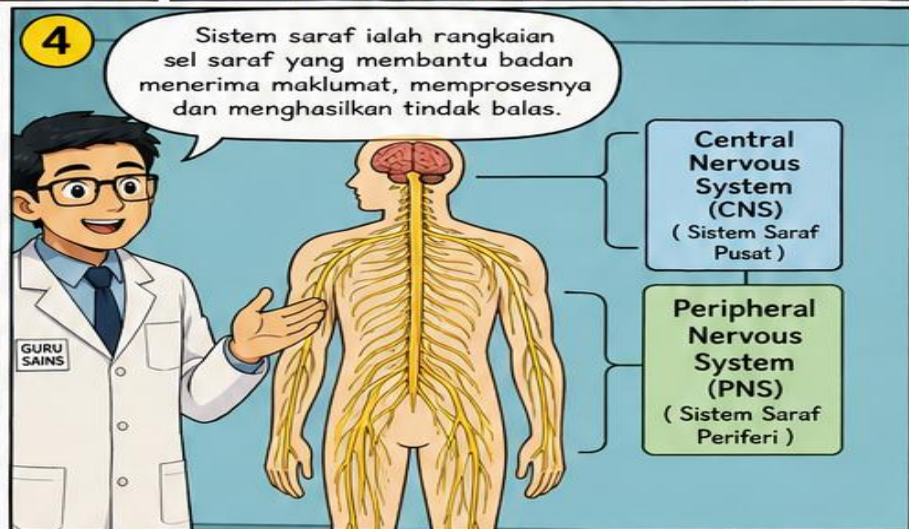


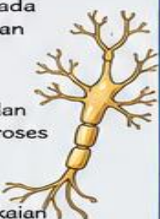
MISI IMPULS NERVO:

PENGEMBARAAN DALAM SISTEM SARAF MANUSIA



APA YANG KITA PELAJARI?

- Sistem saraf terbahagi kepada Sistem Saraf Pusat (otak dan saraf tunjang) dan Sistem Saraf Periferi.
- Sistem saraf membantu badan menerima maklumat, memproses maklumat dan menghasilkan tindak balas.
- Saraf berfungsi seperti rangkaian komunikasi dalam badan.



RINGKASAN



Sistem Saraf Pusat (CNS): otak dan saraf tunjang.



Sistem Saraf Periferi (PNS): saraf yang bercabang ke seluruh bahagian badan.



Bekerjasama untuk mengawal semua aktiviti badan.

INGAT!



Jaga kesihatan otak dan sistem saraf dengan gaya hidup sihat!



Bersenam secara teratur



Makan makanan berkhasiat



Tidur yang mencukupi



MISI IMPULS NERVO

OTAK: PUSAT KAWALAN



1 Otak ialah pusat koordinasi dan kawalan manusia.

GURU SAINS

2 Apakah fungsi cerebrum?

Cerebrum mengawal emosi, pendengaran, penglihatan, personaliti dan tindakan terkawal.

CEREBRUM

GURU SAINS

3 Cerebrum menerima maklumat dan rangsangan daripada reseptor, kemudian menganalisis serta mengintegrasikannya.

RANGSANGAN DARIPADA RESEPTOR

- Penglihatan
- Pendengaran
- Sentuhan
- Bau
- Rasa

MAKLUMAT DIPROSES DI CEREBRUM

4 Selepas maklumat diproses, cerebrum menentukan tindak balas dan menghantar arahan kepada efektor.

ARAHAN DIHANTAR KEPADA EFEKTOR

EFEKTOR

- Otot
- Kelenjar

GURU SAINS

5 Cerebellum membantu mengekalkan keseimbangan badan dan menyelaraskan pengecutan otot untuk pergerakan.

CEREBELLUM

GURU SAINS

6 Hypothalamus membantu mengawal homeostasis. Kelenjar pituitari mengawal rembesan hormon, manakala medulla oblongata mengawal tindakan luar kawal seperti degupan jantung dan pernafasan.

HYPOTHALAMUS

Mengawal homeostasis (seperti suhu badan, lapar, dahaga).

KELNJAR PITUITARI

Mengawal rembesan hormon.

MEDULLA OBLONGATA

Mengawal tindakan luar kawal seperti degupan jantung dan pernafasan.

Degupan jantung

Pernafasan

GURU SAINS



MISI IMPULS NERVO

SARAF TUNJANG: LEBUH RAYA IMPULS



1

Sekarang kita sampai ke saraf tunjang. Ia berada di dalam turus vertebra dan dilindungi oleh bendalir serebrospina.

Saraf tunjang

GURU SAINS

2

Jirim kelabu mengandungi terutamanya badan sel, manakala jirim putih terdiri daripada akson yang bersalut sarung mielin.

Jirim kelabu

Jirim putih

KERATAN RENTAS SARAF TUNJANG

3

Badan sel neuron deria berkumpul di dorsal root ganglion.

Dorsal root ganglion

Dorsal root (akar dorsal)

Ventral root (akar ventral)

4

Impuls saraf deria bergerak melalui dorsal root ke saraf tunjang!

RESEPTOR DERIA (Contoh: kulit)

NEURON DERIA

SARAF TUNJANG

5

Saraf tunjang boleh memproses maklumat tertentu dan menghantar tindak balas melalui neuron motor.

NEURON PERANTARA

NEURON MOTOR

EFEKTOR (OTOT)

= Neuron deria
= Neuron perantara
= Neuron motor

6

Saraf tunjang juga mengawal tindakan refleks dan menghubungkan otak dengan sistem saraf periferi.

1 Reseptor deria mengesan rangsangan (hangat).

2 Impuls dihantar oleh neuron deria ke saraf tunjang.

3 Saraf tunjang memproses impuls dengan cepat.

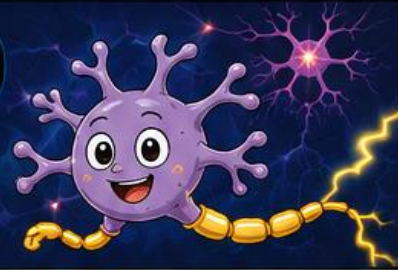
4 Impuls dihantar oleh neuron motor ke efektor (otot).

5 Tangan ditarik balik (secara refleks).

Tindakan refleks berlaku dengan sangat cepat tanpa perlu arahan daripada otak.

MISI IMPULS NERVO

NEURON DAN SINAPS: UTUSAN ELEKTRIK



1

Sistem saraf terdiri daripada berjuta-juta sel saraf yang dikenali sebagai neuron.

DENDRIT

BADAN SEL (CELL BODY)

AKSON

SARUNG MIELIN

NOD RANVIER

BONGGOL SINAPTIK (SYNAPTIC KNOB)

2

Apakah fungsi dendrit?

Dendrit menerima impuls saraf dan menghantarnya ke badan sel.

DENDRIT

BADAN SEL (CELL BODY)

3

Aksom ialah cabang panjang yang membawa impuls keluar dari badan sel ke neuron lain atau efektor.

AKSON

4

Sarung mielin membantu melindungi dan menebat akson. Nod Ranvier membolehkan impuls bergerak dengan lebih cepat dari satu nod ke nod seterusnya.

NOD RANVIER

SARUNG MIELIN (MYELIN SHEATH)

5

Hujung akson membentuk sinaps dengan sel sasaran.

BONGGOL SINAPTIK (SYNAPTIC KNOB)

DENDRIT NEURON LAIN (SEL SASARAN)

6

Sinaps membolehkan maklumat dihantar daripada satu neuron kepada neuron lain atau kepada sel efektor.

Sekarang saya faham bagaimana mesej saraf bergerak!

NEURON PERTAMA

NEURON KEDUA

- 1 Impuls saraf bergerak sepanjang akson neuron pertama.
- 2 Apabila impuls sampai di bonggol sinaptik, bahan kimia neurotransmitter dilepaskan.
- 3 Neurotransmitter merentasi sinaps dan merangsang neuron kedua.
- 4 Impuls saraf seterusnya bergerak di sepanjang neuron kedua.

DENDRIT: Menerima impuls

BADAN SEL: Mengintegrasikan maklumat

AKSON: Menghantar impuls

SARUNG MIELIN: Melindungi dan menebat akson

NOD RANVIER: Mempercepat pergerakan impuls

BONGGOL SINAPTIK: Membebaskan neurotransmitter di sinaps

1

Misi sistem saraf selesai!

2

Ingat, sistem saraf menerima maklumat, memprosesnya dan menghasilkan tindak balas.

OTAK

SARAF TUNJANG

SARAF PERIFERI

3

Otak ialah pusat kawalan yang sangat penting!

CEREBRUM
(Mengawal pemikiran, emosi, deria dan tindakan terkawal)

CEREBELLUM
(Mengekalkan keseimbangan dan menyelaraskan pergerakan)

HYPOTHALAMUS
(Mengawal homeostasis seperti suhu badan, lapar dan dahaga)

MEDULLA OBLONGATA
(Mengawal tindakan luar kawal seperti degupan jantung dan pernafasan)

4

Saraf tunjang membantu mengawal refleks dan menjadi laluan antara otak dengan sistem saraf periferi.

OTAK

NEURON DERIA
(membawa impuls ke saraf tunjang)

NEURON PERANTARA
(memproses maklumat dalam saraf tunjang)

NEURON MOTOR
(membawa impuls keluar dari saraf tunjang ke efektor)

5

Neuron pula menghantar impuls untuk membolehkan badan bertindak balas terhadap rangsangan.

DENDRIT
(Menerima impuls saraf)

BADAN SEL (CELL BODY)
(Mengintegrasikan maklumat)

AKSON
(Menghantar impuls keluar dari badan sel)

SARUNG MIELIN
(Myelin sheath)
(Melindungi dan menebat akson)

BONGGOL SINAPTIK (SYNAPTIC KNOB)
(Melepaskan neurotransmitter ke neuron lain)

NOD RANVIER
(Mempercepat pergerakan impuls)

DENDRIT NEURON LAIN (SEL SASARAN)

6

MISI IMPULS NERVO: MISI BERJAYA!

Fahami sistem saraf, hargai tubuh kita dan jagalah kesihatan otak serta sistem saraf.

APA YANG KITA PELAJARI?

OTAK

SARAF TUNJANG

NEURON & SINAPS

TERUS TEROKA, TERUS BELAJAR, TERUSKAN MENJAGA DIRI!